数学物理方法作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 11 月 10 日

第十六章

2. 代入 Legendre 多项式的微分表示，分部积分 l 次，得：

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(1+x)^k\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}(1+x)^k}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^l(x^2-1)^l}{\mathrm{d}x^l}\,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^l\frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^l(1+x)^k}{\mathrm{d}x^l}(x^2-1)^l\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^l(1+x)^k}{\mathrm{d}x^l}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

分两种情况讨论：

$k<l$ 时，应有：

$$\frac{\mathrm{d}^l(1+x)^k}{\mathrm{d}x^l}=0$$

则：

$$\int_{-1}^{1}(1+x)^k\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x=0$$

$k\geqslant l$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^l(1+x)^k}{\mathrm{d}x^l}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k-l}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k-l}(1+x)^l(1-x)^l\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^k(1-x)^l\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

再分部积分 l 次得：

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}(1+x)^k(1-x)^l\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{k+1}(1+x)^{k+1}(1-x)^l\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}\frac{1}{k+1}(1+x)^{k+1}[-l(1-x)^{l-1}]\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{k+1}(1+x)^{k+1}(1-x)^l\Big|_{-1}^{1}+\frac{l}{k+1}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k+1}(1-x)^{l-1}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{l}{k+1}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k+1}(1-x)^{l-1}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{l}{k+1}\cdot\frac{l-1}{k+2}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k+2}(1-x)^{l-2}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{l!k!}{(k+l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^{k+l}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{l!k!}{(k+l)!}\cdot\frac{1}{k+l+1}(1+x)^{k+l+1}\Big|_{-1}^{1} \\
&= \frac{l!k!}{(k+l+1)!}2^{k+l+1}
\end{aligned}
$$

则原积分：

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}(1+x)^k\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^l(1+x)^k}{\mathrm{d}x^l}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^k(1-x)^l\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\int_{-1}^{1}(1+x)^k(1-x)^l\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2^l}\frac{k!}{l!(k-l)!}\cdot\frac{l!k!}{(k+l+1)!}2^{k+l+1} \\
&= \frac{(k!)^2}{(k-l)!(k+l+1)!}2^{k+1}
\end{aligned}
$$

综上：

$$
\int_{-1}^{1}(1+x)^k\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & k<l \\ \dfrac{(k!)^2}{(k-l)!(k+l+1)!}2^{k+1}, & k\geqslant l \end{cases}
$$

3.(1) 分两种情况讨论：

$l=0$ 时，$\mathrm{P}_0(x)=1$，直接积分：

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1}\ln(1-x)\,\mathrm{d}x \\
&= (1-x)-(1-x)\ln(1-x)|_{-1}^{1} \\
&= 2\ln 2-2
\end{aligned}
$$

$l>0$ 时，代入 Legendre 方程，分部积分：

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1}\ln(1-x)\cdot\left(-\frac{1}{l(l+1)}\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\ln(1-x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]\,\mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\ln(1-x)\,\mathrm{d}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right] \\
&= \frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}\ln(1-x)
\end{aligned}
$$

其中利用了：

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{\ln(1-x)} &= \lim_{x\to 1}\frac{-1}{-\dfrac{1}{1-x}} \\
&= \lim_{x\to 1}(1-x) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

则

$$
\ln(1-x)\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]\Bigg|_{-1}^{1} = 0
$$

再次分部积分：

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}\ln(1-x) \\
&= \frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x\right) \\
&= -\frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}(1+x)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}(1+x)\,\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x) \\
&= -\frac{1}{l(l+1)}(1+x)\mathrm{P}_l(x)\Bigg|_{-1}^{1} + \frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}(1+x) \\
&= -\frac{1}{l(l+1)}(1+x)\mathrm{P}_l(x)\Bigg|_{-1}^{1} + \frac{1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{2}{l(l+1)}
\end{aligned}
$$

其中利用了：

$$
\mathrm{P}_l(1) = 1, \qquad \mathrm{P}_l(-1) = (-1)^l
$$

$$
\int_{-1}^{1}x^n\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad n < l
$$

综上：

$$
\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\ln 2 - 2, & l = 0 \\ -\dfrac{2}{l(l+1)}, & l > 0 \end{cases}
$$

3.(3) 对于 Legendre 多项式 $\mathrm{P}_k(x)$，k 为奇数时，$\mathrm{P}_k(x)$ 为奇函数，k 为偶数时，$\mathrm{P}_k(x)$ 为偶函数。

分两种情况讨论：

$k+l=2a\ (a\in\mathbb{N})$ 时，$\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)$ 为偶函数，直接积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_{-1}^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{2l+1}\delta_{kl}\\ &= \frac{1}{2l+1}\delta_{kl}\end{aligned}$$

$k+l=2a+1\ (a\in\mathbb{N})$ 时，$\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)$ 为奇函数。由 Legendre 方程得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x}\right]+k(k+1)\mathrm{P}_k(x)=0 \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]+l(l+1)\mathrm{P}_l(x)=0 \tag{2}$$

$(1)\times\mathrm{P}_l(x)-(2)\times\mathrm{P}_k(x)$，并整理得：

$$[k(k+1)-l(l+1)]\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)=\mathrm{P}_k(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]-\mathrm{P}_l(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x}\right]$$

上式两边对 x 积分得：

$$\begin{aligned}&[k(k+1)-l(l+1)]\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\\ =&\int_0^1\left\{\mathrm{P}_k(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}\right]-\mathrm{P}_l(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x}\right]\right\}\mathrm{d}x\\ =&\ (1-x^2)\left[\mathrm{P}_k(x)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x}-\mathrm{P}_l(x)\frac{\mathrm{d}\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x}\right]\Bigg|_0^1\\ =&\ \mathrm{P}_l(0)\mathrm{P}_k'(0)-\mathrm{P}_k(0)\mathrm{P}_l'(0)\end{aligned}$$

由 Legendre 多项式：

$$\mathrm{P}_n(x)=\sum_{r=0}^{[n/2]}(-1)^r\frac{(2n-2r)!}{2^n r!(n-r)!(n-2r)!}x^{n-2r}$$

令 $n=2m$，$r=m$ 得：

$$\mathrm{P}_{2m}(0)=\frac{(-1)^m(2m)!}{(2^m m!)^2},\qquad m\in\mathbb{N}$$

$$\mathrm{P}_{2m}'(0)=0,\qquad m\in\mathbb{N}$$

令 $n=2m+1$，$r=m$ 得：

$$\mathrm{P}_{2m+1}(0)=0,\qquad m\in\mathbb{N}$$

$$\mathrm{P}_{2m+1}'(0)=\frac{(-1)^m(2m+2)!}{2^{2m+1}m!(m+1)!},\qquad m\in\mathbb{N}$$

由于 $k+l=2a+1\ (a\in\mathbb{N})$，不妨设 $k=2s$，$l=2t+1$，则：

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{\mathrm{P}_l(0)\mathrm{P}_k'(0)-\mathrm{P}_k(0)\mathrm{P}_l'(0)}{2s(2s+1)-(2t+1)(2t+2)} \\
&= \frac{1}{2s(2s+1)-(2t+1)(2t+2)}\left[0-\frac{(-1)^s(2s)!}{(2^s s!)^2}\cdot\frac{(-1)^t(2t+2)!}{2^{2t+1}t!(t+1)!}\right] \\
&= \frac{1}{2s(2s+1)-(2t+1)(2t+2)}\cdot\frac{(-1)^{s+t+1}(2s)!(2t+2)!}{2^{2s+2t+1}(s!)^2 t!(t+1)!} \\
&= \frac{-1}{2s(2s+1)-(2t+1)(2t+2)}\cdot\frac{(-1)^{s+t}(2s)!(2t+1)!(2t+2)}{2^{2s+2t}(s!t!)^2\cdot 2(t+1)} \\
&= \frac{(-1)^{s+t}}{(2t+1)(2t+2)-2s(2s+1)}\cdot\frac{(2s)!(2t+1)!}{2^{2s+2t}(s!t!)^2}
\end{aligned}$$

综上：

$$\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(-1)^{s+t}\gamma_{kl}}{(2t+1)(2t+2)-2s(2s+1)}\cdot\dfrac{(2s)!(2t+1)!}{2^{2s+2t}(s!t!)^2}, & k+l=2a+1 \\ \dfrac{1}{2l+1}\delta_{kl}, & k+l=2a \end{cases}$$

其中 $a,s,t\in\mathbb{N}$，$s=\left[\dfrac{k}{2}\right]$，$t=\left[\dfrac{l}{2}\right]$，且

$$\gamma_{kl}=\begin{cases} 1, & k=2s \\ -1, & k=2s+1 \end{cases}$$

3.(5) 由 Legendre 多项式的递推关系：

$$(2l+1)x\mathrm{P}_l(x)=(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)+l\mathrm{P}_{l-1}(x)$$

得到：

$$\begin{aligned}
x\mathrm{P}_l(x) &= \frac{(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)+l\mathrm{P}_{l-1}(x)}{2l+1} \\
x\mathrm{P}_{l+2}(x) &= \frac{(l+3)\mathrm{P}_{l+3}(x)+(l+2)\mathrm{P}_{l+1}(x)}{2l+5}
\end{aligned}$$

代入积分式得：

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 x^2\mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_{l+2}(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^1 \frac{(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)+l\mathrm{P}_{l-1}(x)}{2l+1}\cdot\frac{(l+3)\mathrm{P}_{l+3}(x)+(l+2)\mathrm{P}_{l+1}(x)}{2l+5}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-1}^1 \frac{l+1}{2l+1}\cdot\frac{l+2}{2l+5}\mathrm{P}_{l+1}^2(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{l+1}{2l+1}\cdot\frac{l+2}{2l+5}\cdot\frac{2}{2l+3} \\
&= \frac{2(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+3)(2l+5)}
\end{aligned}$$

4.(1) 由 Legendre 多项式：

$$\mathrm{P}_n(x) = \sum_{r=0}^{[n/2]} (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{2^n r!(n-r)!(n-2r)!} x^{n-2r}$$

可以得到：$\mathrm{P}_n(x)$ 为 n 阶多项式；且 n 为奇数时，P_n 为奇函数；n 为偶数时，P_n 为偶函数。

又因 $f(x) = x^2$ 为偶函数，则其展开式应只含：

$$\mathrm{P}_0(x) = 1, \qquad \mathrm{P}_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

即：

$$f(x) = A\mathrm{P}_0(x) + B\mathrm{P}_2(x)$$

解得：

$$A = \frac{1}{3}, \qquad B = \frac{2}{3}$$

故：

$$f(x) = x^2 = \frac{1}{3}\mathrm{P}_0(x) + \frac{2}{3}\mathrm{P}_2(x)$$

4.(3) 考虑函数 $f(x) = \mathrm{P}_l(x)\eta(x)$ 的 Legendre 多项式展开：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathrm{P}_k(x)$$

其中：

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{P}_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2k+1}{2} \int_{0}^{1} \mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_k(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

代入：

$$\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(-1)^{s+t}\gamma_{kl}}{(2t+1)(2t+2)-2s(2s+1)} \cdot \dfrac{(2s)!(2t+1)!}{2^{2s+2t}(s!t!)^2}, & k+l = 2a+1 \\ \dfrac{1}{2l+1}\delta_{kl}, & k+l = 2a \end{cases}$$

其中 $a, s, t \in \mathbb{N}$，$s = \left[\dfrac{k}{2}\right]$，$t = \left[\dfrac{l}{2}\right]$，且

$$\gamma_{kl} = \begin{cases} 1, & k = 2s \\ -1, & k = 2s+1 \end{cases}$$

则：

$$f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{P}_l(x)+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2k+1}{2}\cdot\frac{(-1)^{s+t}\gamma_{kl}}{(2t+1)(2t+2)-2s(2s+1)}\cdot\frac{(2s)!(2t+1)!}{2^{2s+2t}(s!t!)^2}\mathrm{P}_k(x)$$

令 $l=1$，则 k 一定取偶数值，$t=0$，$\gamma_{kl}=1$，上式化为：

$$\begin{aligned}f(x)&=x\eta(x)\\&=\frac{x+|x|}{2}\\&=\frac{1}{2}x+\sum_{s=0}^{\infty}\frac{4s+1}{2}\cdot\frac{(-1)^s}{2-2s(2s+1)}\cdot\frac{(2s)!}{2^{2s}(s!)^2}\mathrm{P}_{2s}(x)\end{aligned}$$

得到：

$$|x|=\sum_{s=0}^{\infty}(4s+1)\cdot\frac{(-1)^s}{2-2s(2s+1)}\cdot\frac{(2s)!}{2^{2s}(s!)^2}\mathrm{P}_{2s}(x)$$

整理得：

$$f(x)=|x|=\sum_{s=0}^{\infty}\frac{(-1)^{s-1}(2s)!}{(2^s s!)^2}\cdot\frac{(4s+1)}{4s^2+2s-2}\mathrm{P}_{2s}(x)$$

5. 由题意，u 只与 r、θ 有关，与 ϕ 无关，设 $u=u(r,\theta)$。

设方程的解具有分离变量的形式：

$$u(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$$

代入方程 $\nabla^2u=0$ 并分离变量得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\lambda R=0 \tag{1}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta=0 \tag{2}$$

由 θ 的边界条件，得：

$$\Theta(0)<\infty,\qquad \Theta(\pi)<\infty \tag{3}$$

(2) 和 (3) 构成了 Legendre 本征值问题，解为：

$$\lambda_l=l(l+1)$$

$$\Theta_l(\theta)=\mathrm{P}_l(\cos\theta)$$

代入方程 (1) 得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R=0 \tag{4}$$

整理得：

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+2r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}-l(l+1)R=0$$

令 $t=\ln(r)$，得：

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)+2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}-l(l+1)R=0$$

特征方程为：

$$\rho^2+\rho-l(l+1)=0$$

解得：

$$\rho_1=l,\qquad \rho_2=-l-1$$

则：

$$R_l(r)=A_lr^l+B_lr^{-l-1}$$

定解问题的一般解为：

$$u(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}(A_lr^l+B_lr^{-l-1})\mathrm{P}_l(\cos\theta)$$

考虑边界条件：

$$u|_{r=a}=u_0,\qquad u|_{r=b}=u_0\cos^2\theta=\frac{2}{3}u_0\mathrm{P}_2(\cos\theta)+\frac{1}{3}u_0\mathrm{P}_0(\cos\theta)$$

得方程：

$$\begin{cases}A_0+B_0a^{-1}=u_0\\ A_2a^2+B_2a^{-3}=0\\ A_0+B_0b^{-1}=\dfrac{1}{3}u_0\\ A_2b^2+B_2b^{-3}=\dfrac{2}{3}u_0\end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases}A_0=\dfrac{b-3a}{3(b-a)}u_0\\ A_2=\dfrac{2b^3a^2}{3a^2(b^5-a^5)}u_0\\ B_0=\dfrac{2ab}{3(b-a)}u_0\\ B_2=\dfrac{2b^3a^5}{3(b^5-a^5)}u_0\end{cases}$$

且其余系数均为 0。

综上，定解问题的解为：

$$u(r,\theta)=\frac{b-3a}{3(b-a)}u_0+\frac{2b}{3(b-a)}\cdot\frac{a}{r}u_0+\frac{2b^3a^2}{3(b^5-a^5)}\left[\left(\frac{r}{a}\right)^2-\left(\frac{a}{r}\right)^3\right]u_0\mathrm{P}_2(\cos\theta)$$

7. 设半球内的温度分布为 $u=u(r,\theta,\phi)$，则可得定解问题：

$$\nabla^2 u=0,\qquad 0\leqslant\theta\leqslant\ \frac{\pi}{2}$$

$$u|_{r=0}<\infty,\qquad u|_{r=a}=u_0\mathrm{sgn}(\cos\theta)$$

由题意，u 只与 r、θ 有关，与 ϕ 无关，设 $u=u(r,\theta)$。

设方程的解具有分离变量的形式：

$$u(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$$

代入方程 $\nabla^2 u=0$ 并分离变量得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\lambda R=0 \tag{1}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta=0 \tag{2}$$

由 θ 的边界条件，得：

$$\Theta(0)<\infty,\qquad \Theta\left(\frac{\pi}{2}\right)=0 \tag{3}$$

(2) 和 (3) 构成了 Legendre 本征值问题，其解为：

$$\lambda_l=l(l+1)$$

$$\Theta_l(\theta)=\mathrm{P}_l(\cos\theta)$$

代入方程 (1) 得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R=0 \tag{4}$$

整理得：

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+2r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}-l(l+1)R=0$$

令 $t=\ln(r)$，得：

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)+2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}-l(l+1)R=0$$

特征方程为：

$$\rho^2+\rho-l(l+1)=0$$

解得：

$$\rho_1=l,\qquad \rho_2=-l-1$$

则：

$$R_l(r)=A_lr^l+B_lr^{-l-1}$$

定解问题的一般解为：

$$u(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}(A_lr^l+B_lr^{-l-1})\mathrm{P}_l(\cos\theta)$$

考虑边界条件：

$$u|_{r=0} < \infty, \qquad u|_{r=a} = u_0 \mathrm{sgn}(\cos\theta)$$

由 $u|_{r=0} < \infty$ 得：

$$B_l = 0, \qquad l \in \mathbb{N}$$

将边界条件按本征函数展开：

$$u_0 \mathrm{sgn}(\cos\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} c_l \mathrm{P}_l(x)$$

由于：

$$\mathrm{sgn}(\cos\theta) = 2\eta(\cos\theta) - 1$$

首先考虑将 $\eta(\cos\theta)$ 按 Legendre 多项式展开：

$$\eta(\cos\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} m_l \mathrm{P}_l(x)$$

当 $l \neq 0$ 时：

$$\begin{aligned} m_l &= \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} \eta(\cos\theta)\mathrm{P}_l(\cos\theta)\,\mathrm{d}\cos\theta \\ &= \frac{2l+1}{2}\int_{0}^{1} \mathrm{P}_l(\cos\theta)\,\mathrm{d}\cos\theta \end{aligned}$$

代入 Legendre 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos\theta}\left[(1-\cos^2\theta)\frac{\mathrm{dP}_l(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\right] + l(l+1)\mathrm{P}_l(\cos\theta) = 0$$

即

$$\mathrm{P}_l(\cos\theta) = \frac{-1}{l(l+1)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos\theta}\left[(1-\cos^2\theta)\frac{\mathrm{dP}_l(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\right]$$

得：

$$\begin{aligned} m_l &= \frac{2l+1}{2}\int_{0}^{1} \mathrm{P}_l(\cos\theta)\,\mathrm{d}\cos\theta \\ &= \frac{2l+1}{2}\cdot\frac{-1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\cos\theta}\left[(1-\cos^2\theta)\frac{\mathrm{dP}_l(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\right]\mathrm{d}\cos\theta \\ &= \frac{2l+1}{2}\cdot\frac{-1}{l(l+1)}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\left[(1-\cos^2\theta)\frac{\mathrm{dP}_l(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\right] \\ &= -\frac{2l+1}{2l(l+1)}(1-\cos^2\theta)\frac{\mathrm{dP}_l(\cos\theta)}{\mathrm{d}\cos\theta}\bigg|_0^1 \\ &= \frac{2l+1}{2l(l+1)}\mathrm{P}_l'(0) \\ &= \begin{cases} 0, & l = 2k \\ \dfrac{4k+3}{2(2k+1)(2k+2)}\cdot\dfrac{(-1)^k(2k+2)!}{2^{2k+1}k!(k+1)!}, & l = 2k+1 \end{cases} \end{aligned}$$

当 $l \neq 0$ 时：

$$\int_0^1 \mathrm{P}_0(\cos\theta)\,\mathrm{d}\cos\theta = 1$$

则有：

$$\begin{aligned}
\eta(\cos\theta) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{(2k+1)(2k+2)} \cdot \frac{(-1)^k(2k+2)!}{2^{2k+1}k!(k+1)!}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{2k+2} \cdot \frac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta)
\end{aligned}$$

于是：

$$\mathrm{sgn}(\cos\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{2k+2} \cdot \frac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta)$$

$$u|_{r=a} = u_0\mathrm{sgn}(\cos\theta) = u_0\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{2k+2} \cdot \frac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta)$$

即：

$$\sum_{l=0}^{\infty}(A_l a^l)\mathrm{P}_l(\cos\theta) = u_0\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{2k+2} \cdot \frac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta)$$

解得：

$$A_l = \begin{cases} 0, & l = 2k \\ \dfrac{u_0}{a^{2k+1}} \cdot \dfrac{4k+3}{2k+2} \cdot \dfrac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}, & l = 2k+1 \end{cases}$$

综上，定解问题的解为：

$$u(r,\theta) = u_0\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4k+3}{2k+2} \cdot \frac{(-1)^k(2k)!}{\left(2^k k!\right)^2}\left(\frac{r}{a}\right)^{2k+1}\mathrm{P}_{2k+1}(\cos\theta)$$

10.(2) 由于只出现 $\cos\phi$，说明展开式中一定只含有 $m = \pm 1$ 的项，相应地便需要将函数 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta\sin\theta$ 设法化为 $\mathrm{P}_l^1(\cos\theta)$ 的形式，作变换 $x = \cos\theta$ 得：

$$\sin\theta = (1-x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\cos\theta\sin\theta = x(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$$

又因为：

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}_1^1(x) &= \frac{(-1)^1}{2^1 1!}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^2-1)^1 = -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \\
\mathrm{P}_2^1(x) &= \frac{(-1)^2}{2^2 2!}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}(x^2-1)^2 = -3x(1-x^2)^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

故：

$$\sin\theta = -\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)$$

$$\cos\theta\sin\theta = -\frac{1}{3}\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)$$

相应的球谐函数 $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 为：

$$\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$$

$$\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{5}{24\pi}}\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$$

则原函数按球谐函数 $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 的展开为：

$$\begin{aligned}
(1+\cos\theta)\sin\theta\cos\phi &= \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\theta\cos\phi \\
&= \frac{1}{2}\sin\theta(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}) + \frac{1}{2}\cos\theta\sin\theta(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}) \\
&= -\frac{1}{2}\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}) - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}) \\
&= -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{8\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi)+\mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right] - \frac{1}{6}\sqrt{\frac{24\pi}{5}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi)+\mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right] \\
&= -\sqrt{\frac{2\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi)+\mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right] - \sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi)+\mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right]
\end{aligned}$$

11.(1) 设半球内的温度分布为 $u = u(r,\theta,\phi)$，则可得定解问题：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2} = 0$$

$$u|_{r=0} < \infty, \qquad u|_{r=a} = \mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi$$

$$u|_{\theta=0} < \infty, \qquad u|_{\theta=\pi} < \infty$$

$$u|_{\phi=0} = u|_{\phi=2\pi}, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial\phi}\right|_{\phi=0} = \left.\frac{\partial u}{\partial\phi}\right|_{\phi=2\pi}$$

设方程的解具有分离变量的形式：

$$u(r,\theta) = R(r)S(\theta,\phi)$$

代入方程 $\nabla^2 u = 0$ 并分离变量得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \lambda R = 0 \tag{1}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\cdot\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} + \lambda S(\theta,\phi) = 0 \tag{2}$$

由 θ 和 ϕ 的边界条件，得：

$$S|_{\theta=0} < \infty, \qquad S|_{\theta=\pi} < \infty \tag{3}$$

$$S|_{\phi=0} = S|_{\phi=2\pi}, \qquad \left.\frac{\partial S}{\partial\phi}\right|_{\phi=0} = \left.\frac{\partial S}{\partial\phi}\right|_{\phi=2\pi} \tag{4}$$

(2)、(3) 和 (4) 构成了本征值问题，其解为：

$$\lambda_l = l(l+1)$$

$$S_l^m(\theta,\phi) = \mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi), \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l$$

代入方程 (1) 得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - l(l+1)R = 0 \tag{5}$$

其解为：

$$R_l(r) = A_l^m r^l + B_l^m r^{-l-1}$$

定解问题的一般解为：

$$u(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\left(A_l^m r^l + B_l^m r^{-l-1}\right)\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$$

考虑边界条件：

$$u|_{r=0} < \infty, \qquad u|_{r=a} = \mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi$$

由 $u|_{r=0} < \infty$ 得：

$$B_l = 0, \qquad l \in \mathbb{N}$$

将边界条件按球谐函数展开：

$$\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

于是：

$$u|_{r=a} = \mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

即：

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} A_l^m a^l \mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

解得：

$$A_1^1 = A_1^{-1} = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}$$

其余系数均为 0。

综上，定解问题的解为：

$$\begin{aligned} u(r,\theta) &= \frac{r}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}\left[\mathrm{Y}_1^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_1^{-1}(\theta,\phi)\right] \\ &= \frac{r}{a}\mathrm{P}_1^1(\cos\theta)\cos\phi \\ &= -\frac{r}{a}\sin\theta\cos\phi \end{aligned}$$

11.(2) 设半球内的温度分布为 $u=u(r,\theta,\phi)$，则可得定解问题：

$$\nabla^2 u=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}=0$$

$$u|_{r=0}<\infty,\qquad u|_{r=a}=\mathrm{P}_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi$$

$$u|_{\theta=0}<\infty,\qquad u|_{\theta=\pi}<\infty$$

$$u|_{\phi=0}=u|_{\phi=2\pi},\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial\phi}\right|_{\phi=0}=\left.\frac{\partial u}{\partial\phi}\right|_{\phi=2\pi}$$

设方程的解具有分离变量的形式：

$$u(r,\theta)=R(r)S(\theta,\phi)$$

代入方程 $\nabla^2 u=0$ 并分离变量得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\lambda R=0 \tag{1}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\cdot\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{2}$$

由 θ 和 ϕ 的边界条件，得：

$$S|_{\theta=0}<\infty,\qquad S|_{\theta=\pi}<\infty \tag{3}$$

$$S|_{\phi=0}=S|_{\phi=2\pi},\qquad \left.\frac{\partial S}{\partial\phi}\right|_{\phi=0}=\left.\frac{\partial S}{\partial\phi}\right|_{\phi=2\pi} \tag{4}$$

(2)、(3) 和 (4) 构成了本征值问题，其解为：

$$\lambda_l=l(l+1)$$

$$S_l^m(\theta,\phi)=\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi),\qquad m=0,\pm1,\pm2,...,\pm l$$

代入方程 (1) 得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R=0 \tag{5}$$

其解为：

$$R_l(r)=A_l^m r^l+B_l^m r^{-l-1}$$

定解问题的一般解为：

$$u(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\left(A_l^m r^l+B_l^m r^{-l-1}\right)\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$$

考虑边界条件：

$$u|_{r=0}<\infty,\qquad u|_{r=a}=\mathrm{P}_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi$$

由 $u|_{r=0}<\infty$ 得：

$$B_l=0,\qquad l\in\mathbb{N}$$

将边界条件按球谐函数展开：

$$\mathrm{P}_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi=\cos\theta\sin\theta\cos\phi=-\sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi)+\mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

于是：

$$u|_{r=a} = \mathrm{P}_1(\cos\theta)\sin\theta\cos\phi = -\sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

即：

$$\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} A_l^m a^l \mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi) = -\sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right]$$

解得：

$$A_2^1 = A_2^{-1} = -\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{15}}$$

其余系数均为 0。

综上，定解问题的解为：

$$\begin{aligned} u(r,\theta) &= -\left(\frac{r}{a}\right)^2\sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left[\mathrm{Y}_2^1(\theta,\phi) + \mathrm{Y}_2^{-1}(\theta,\phi)\right] \\ &= -\frac{1}{3}\left(\frac{r}{a}\right)^2 \mathrm{P}_2^1(\cos\theta)\cos\phi \\ &= \left(\frac{r}{a}\right)^2\cos\theta\sin\theta\cos\phi \end{aligned}$$

12. 设球内问题的解可以写为如下形式：

$$u(r,\theta,\phi) = v(r,\theta,\phi) + w(r,\theta,\phi)$$

其中：

$$\nabla^2 v = A$$

$$u|_{r=0} < \infty, \qquad u|_{r=a} = 0$$

且

$$\nabla^2 w = Br^2\sin 2\theta\cos\phi$$

$$w|_{r=0} < \infty, \qquad w|_{r=a} = 0$$

下面考虑这样的定解问题：

$$\nabla^2 U = Kr^n \mathrm{P}_l^m(cos\theta)\cos m\phi$$

$$U|_{r=0} < \infty, \qquad U|_{r=a} = 0$$

$$U|_{\theta=0} < \infty, \qquad U|_{\theta=\pi} < \infty$$

$$U|_{\phi=0} = U|_{\phi=2\pi}, \qquad \left.\frac{\partial U}{\partial\phi}\right|_{\phi=0} = \left.\frac{\partial U}{\partial\phi}\right|_{\phi=2\pi}$$

考虑到 θ 和 ϕ 的边界条件，设方程的解有如下形式：

$$U(r,\theta,\phi) = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{s=0}^{k}\left[M_k^s(r)\sin s\phi + N_k^s(r)\cos s\phi\right]\mathrm{P}_s^k(\cos\theta)$$

代入 U 所满足的方程及 r 的边界条件，并利用本征函数的正交性，即可推得 $M_k^s(r)$ 和 $N_k^s(r)$ 满足的定解问题：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}M_k^s}{\mathrm{d}r}\right)-k(k+1)M_k^s=0 \tag{1}$$

$$M_k^s|_{r=0}<\infty,\qquad M_k^s|_{r=a}=0 \tag{2}$$

以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}N_k^s}{\mathrm{d}r}\right)-k(k+1)N_k^s=Ar^{n+2}\delta_{kl}\delta_{sm} \tag{3}$$

$$N_k^s|_{r=0}<\infty,\qquad N_k^s|_{r=a}=0 \tag{4}$$

方程 (1) 的通解为：

$$M_k^s(r)=Cr^k+Dr^{-k-1}$$

代入边界条件 (2) 后，可以得到：

$$C=D=0$$

即：

$$M_k^s(r)=0$$

显然，对于方程 (3) 和边界条件 (4)，当 $k\neq l$、$s\neq m$ 时，定解问题退化为 (1) 和 (2)；当 $k=l$、$s=m$ 时，方程才有非零解。

分两种情况讨论：

$n\neq l-2$ 时，方程 (3) 的解不含对数项：

$$N_k^s=\frac{K}{(n+2)(n+3)-l(l+1)}r^{n+2}+Er^l+Fr^{-l-1}$$

代入边界条件 (4)，可得：

$$E=-\frac{K}{(n+2)(n+3)-l(l+1)}a^{n-l+2},\qquad F=0$$

$$N_k^s=\frac{K}{(n+2)(n+3)-l(l+1)}\left(r^{n+2}-a^{n-l+2}r^l\right)$$

$n=l-2$ 时，方程 (3) 的解必含对数项：

$$N_k^s=\frac{K}{2l+1}r^l\ln r+G$$

代入边界条件 (4)，可得：

$$G=-\frac{K}{2l+1}r^l\ln a$$

$$N_k^s=\frac{K}{2l+1}r^l(\ln r-\ln a)$$

故关于 U 的定解问题的解为：

$$U(r,\theta,\phi)=\begin{cases}\dfrac{K}{(n+2)(n+3)-l(l+1)}\left(r^{n+2}-a^{n-l+2}r^l\right)\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\cos m\phi, & n\neq l-2\\ \dfrac{K}{2l+1}r^l(\ln r-\ln a)\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\cos m\phi, & n=l-2\end{cases}$$

对于 $v(r,\theta,\phi)$，$K=A$，$n=m=l=0$，且 $n\neq l-2$，定解问题的解为：

$$v(r,\theta,\phi)=\frac{A}{6}(r^2-a^2)$$

对于 $w(r,\theta,\phi)$，注意到：

$$\begin{aligned}\nabla^2 w &= Br^2\sin 2\theta\cos\phi\\ &= 2Br^2\cos\theta\sin\theta\cos\phi\\ &= -\frac{2}{3}Br^2\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)\cos\phi\end{aligned}$$

则 $K=-\dfrac{2}{3}B$，$n=l=2$，$m=1$，且 $n\neq l-2$，定解问题的解为：

$$w(r,\theta,\phi)=-\frac{B}{21}r^2(r^2-a^2)\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)\cos\phi$$

综上，原球内问题的解为：

$$\begin{aligned}u(r,\theta,\phi) &= v(r,\theta,\phi)+w(r,\theta,\phi)\\ &= \frac{A}{6}(r^2-a^2)-\frac{B}{21}r^2(r^2-a^2)\mathrm{P}_2^1(\cos\theta)\cos\phi\\ &= \frac{A}{6}(r^2-a^2)+\frac{B}{14}r^2(r^2-a^2)\sin 2\theta\cos\phi\end{aligned}$$